Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información

Grado en Ingeniería Informática

Práctica 1

Acceso a Bases de Datos con Hibernate
Operaciones CRUD
(2ª parte)

Curso 2026/27

Duración estimada: 2 sesiones (3 horas)

OBJETIVOS

El objetivo de esta segunda parte de la práctica es profundizar en el uso de Hibernate para trabajar con entidades relacionadas.

- Comprender y gestionar el mapeo de relaciones entre entidades, identificando los lados propietario e inverso de una relación bidireccional
- Navegar entre objetos relacionados en ambos sentidos, accediendo a entidades y colecciones asociadas
- Realizar operaciones CRUD sobre entidades relacionadas, comprendiendo cómo afectan a las relaciones almacenadas en la base de datos
- Diferenciar entre la persistencia de las relaciones en la base de datos y la sincronización de los objetos en memoria, incluyendo el tratamiento de relaciones "muchos a muchos" mediante entidades asociativas

Completar el menú con las siguientes operaciones CRUD:

11. **Inserción de cliente.** Se solicitarán los datos del nuevo cliente y se insertará en la BD. El identificador (idCliente) será generado por la aplicación (R13) y deberán comprobarse las reglas R1 y R2.

12. **Borrado de cliente.** Se solicitará el email del cliente que se desea eliminar. Si no existe ningún cliente con ese email, se informará al usuario. Si el cliente tiene reservas, la restricción de clave ajena impedirá su borrado; en ese caso se deshará la transacción y se informará al usuario.

13. **Turnos asignados a un guía.** Se solicitará el email del guía y se mostrará la información de todos los turnos que tiene asignados, incluyendo el nombre de la aventura correspondiente a cada turno.

14. **Aventuras reservadas por un cliente.** Se solicitará el email del cliente y se mostrará, sin duplicados, la información de las aventuras para las que tenga alguna reserva NO CANCELADA.

15. **Clientes con reserva en una aventura.** Se solicitará el nombre de la aventura y se mostrará, sin duplicados, la información de los clientes que tengan alguna reserva no cancelada en cualquiera de sus turnos.

16. **Reserva de un cliente en un turno.** Se solicitarán el identificador del cliente y del turno en el que quiere reservar. Si el cliente no tiene ya una reserva para ese turno, independientemente de su estado, se creará una nueva reserva con fecha actual y estado CONFIRMADA. Previamente deberán comprobarse las reglas R6, R7 y R8. El importe será calculado por la aplicación (R9). El identificador de la reserva será generado por la aplicación (R13).

17. **Cancelación de una reserva.** Se solicitarán los identificadores del cliente y del turno cuya reserva se quiere cancelar. Si existe una reserva asociada y su estado es PENDIENTE o CONFIRMADA, se actualizará su estado a CANCELADA. Si ya se encuentra cancelada, se informará al usuario (R11).

18. **Agenda de un guía.** Se solicitará el email del guía y se mostrarán sus turnos ordenados por fecha y hora. Para cada turno se mostrarán el nombre de la aventura, la fecha y hora de inicio, y la hora de finalización (inicio + duración). La consulta deberá recuperar únicamente el nombre de la aventura, la fecha y hora del turno y la duración. La hora de finalización se calculará en la aplicación.

19. **Reservas e importes de un cliente.** Se solicitará el identificador del cliente y se mostrarán sus reservas no canceladas, indicando para cada una el nombre de la aventura, la fecha y hora del turno y el importe.

20. **Clientes mayores de una edad.** Se solicitará una edad y se mostrará la información de los clientes cuya edad actual sea superior al valor indicado.